Física Computacional (106018C)

Taller 2 — Decaimiento radiactivo con Python

Semana 3 — Lenguaje: Python

Angie Katherine Nazate Cuaspa — 12/10/2026

---

1. Contexto físico.

Se estudió el decaimiento radiactivo de una muestra de $N_0 = 10000$ núcleos con vida media $t_{1/2} = 5$ años. El número de núcleos restantes en función del tiempo se describe mediante el modelo exponencial

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \qquad \lambda = \frac{\ln(2)}{t_{1/2}}.$$

2. Método.

Se calculó la constante de decaimiento $\lambda = \ln(2)/5 = 0{,}138629$ año^{-1}. Mediante `numpy.linspace()` se generó un arreglo de tiempos entre 0 y 30 años y se evaluó $N(t)$ con operaciones vectorizadas de NumPy, sin utilizar ciclos `for` para este cálculo. Matplotlib se empleó para graficar la evolución de la muestra e identificar una, dos y tres vidas medias. Finalmente, se calcularon los tiempos correspondientes a las fracciones restantes del 50 %, 25 % y 10 % mediante

$$t = -\frac{\ln(f)}{\lambda}, \qquad f = \frac{N(t)}{N_0}.$$

3. Resultado.

Los tiempos obtenidos se compararon con la solución analítica:

Fracción restante	Obtenido (años)	Referencia (años)	Error relativo
50 %	5.0000	5.0000	$\approx 0\,\%$
25 %	10.0000	10.0000	$\approx 0\,\%$
10 %	16.6096	16.6096	$\approx 0\,\%$

La verificación automática de la función `N_decaimiento` produjo PASS en los tres casos evaluados: $t = 0$, 5 y 10 años, con fracciones restantes de 1.000, 0.500 y 0.250, respectivamente. Se aprobaron **3 de 3 pruebas**. Los resultados confirman que la muestra se reduce a la mitad cada cinco años.

4. Obstáculo o decisión de implementación.

Una decisión importante fue determinar los tiempos en los que permanece una fracción específica de la muestra, ya que estos valores no se obtienen directamente de la gráfica. Para resolverlo, se despejó el tiempo de la ecuación exponencial del decaimiento radiactivo, obteniendo $t = -\ln(f)/\lambda$, donde $f = N(t)/N_0$. De esta manera, fue posible calcular los tiempos correspondientes al 50 %, 25 % y 10 % de la cantidad inicial y contrastarlos con los resultados esperados.

5. Conclusión.

El ejercicio permitió aplicar Python al análisis y la visualización de un modelo físico conocido. La vectorización con NumPy facilitó el cálculo de múltiples valores de tiempo, mientras que Matplotlib permitió observar el decaimiento exponencial. Los resultados obtenidos coincidieron con las referencias analíticas y las tres pruebas de verificación fueron aprobadas.

6. Uso de herramientas de IA.

Se utilizó ChatGPT como apoyo para comprender las expresiones matemáticas, revisar la implementación y organizar el informe. La ejecución del código y la comprobación de los resultados se realizaron en Google Colab.

Código fuente: `B_decaimiento_radiactivo_con_python.ipynb`.